

2015 年度 (AY2015) 同志社大学大学院生命医科学研究科 医工学コース入学試験問題「数学」解答例

第 1 問

前提整理

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & -2 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

は上三角行列で, 対角成分 $3, -1, 1, 2$ がすべて非零なので正則. 掃き出し法で A^{-1} を求める.

計算

Step 1: 対角成分を 1 にする. 第 1 行を $\frac{1}{3}$, 第 2 行を -1 , 第 4 行を $\frac{1}{2}$ 倍すると $[A | I]$ は

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & \frac{5}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{array} \right].$$

Step 2: 第 1 行の非対角成分を消去する. $R_1 \rightarrow R_1 - \frac{5}{3}R_2 + \frac{2}{3}R_3 - \frac{2}{3}R_4$ とすると第 1 行左半は $(1, 0, 0, 0)$, 右半は

$$\left(\frac{1}{3}, -\frac{5}{3}(-1), \frac{2}{3}(1), -\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \right) = \left(\frac{1}{3}, \frac{5}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{1}{3} \right).$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{5}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

検算: AA^{-1} の第 1 行は $3 \cdot \frac{1}{3} = 1, 3 \cdot \frac{5}{3} + 5 \cdot (-1) = 0, 3 \cdot \frac{2}{3} + (-2) \cdot 1 = 0, 3 \cdot (-\frac{1}{3}) + 2 \cdot \frac{1}{2} = 0$ となり単位行列の第 1 行に一致. ✓

第 2 問

前提整理

同じ A の固有値と固有ベクトルを求める. 上三角行列なので固有値は対角成分 $3, -1, 1, 2$ (相異なる 4 個). 各 $(A - \lambda I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$ を解く.

計算

$\lambda = 3$: $-4v_2 = 0, -2v_3 = 0, -v_4 = 0$ より $v_2 = v_3 = v_4 = 0, v_1$ 自由. $\mathbf{v} = (1, 0, 0, 0)^T$.

$\lambda = -1$: $2v_3 = 0, 3v_4 = 0$, 第 1 行 $4v_1 + 5v_2 = 0, v_3 = v_4 = 0, v_1 = -\frac{5}{4}v_2, v_2 = 4$ ととって $\mathbf{v} = (-5, 4, 0, 0)^\top$.

$\lambda = 1$: $-2v_2 = 0, v_4 = 0$, 第 1 行 $2v_1 - 2v_3 = 0, v_2 = v_4 = 0, v_1 = v_3, \mathbf{v} = (1, 0, 1, 0)^\top$.

$\lambda = 2$: $-3v_2 = 0, -v_3 = 0$, 第 1 行 $v_1 + 2v_4 = 0, v_2 = v_3 = 0, v_1 = -2v_4, \mathbf{v} = (-2, 0, 0, 1)^\top$.

$\begin{aligned} \lambda = 3 &: (1, 0, 0, 0)^\top, & \lambda = -1 &: (-5, 4, 0, 0)^\top, \\ \lambda = 1 &: (1, 0, 1, 0)^\top, & \lambda = 2 &: (-2, 0, 0, 1)^\top \end{aligned}$ (各定数倍)

検算: $\lambda = -1$ で $A(-5, 4, 0, 0)^\top = (-15 - 20 + 0 + 0, -4, 0, 0)^\top = (-5 \cdot (-1) \cdots)$ を成分で見ると A の第 1 行 $3(-5) + 5 \cdot 4 = -15 + 20 = 5 = (-1) \cdot (-5)$, 第 2 行 $-1 \cdot 4 = -4 = (-1) \cdot 4$ で固有値 -1 倍に一致.✓

第 3 問

前提整理

$\mathbf{a}_1 = (2, 2, 0)^\top, \mathbf{a}_2 = (3, 0, 3)^\top, \mathbf{a}_3 = (0, 1, 1)^\top$ に Gram-Schmidt 直交化を施し正規化する.

計算

Step 1: $\mathbf{e}_1$. $\mathbf{u}_1 = \mathbf{a}_1, \|\mathbf{u}_1\|^2 = 8$. よって $\mathbf{e}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)^\top$.

Step 2: $\mathbf{e}_2$. $\mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{u}_1 = 6$ ゆえ $\mathbf{u}_2 = \mathbf{a}_2 - \frac{6}{8}\mathbf{u}_1 = (3, 0, 3)^\top - \frac{3}{4}(2, 2, 0)^\top = (\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}, 3)^\top$. $\|\mathbf{u}_2\|^2 = \frac{27}{2}$, 正規化して $\mathbf{e}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -1, 2)^\top$.

Step 3: $\mathbf{e}_3$. $\mathbf{a}_3 \cdot \mathbf{u}_1 = 2, \mathbf{a}_3 \cdot \mathbf{u}_2 = \frac{3}{2}$ より

$$\mathbf{u}_3 = \mathbf{a}_3 - \frac{2}{8}\mathbf{u}_1 - \frac{3/2}{27/2}\mathbf{u}_2 = (0, 1, 1)^\top - \frac{1}{4}(2, 2, 0)^\top - \frac{1}{9}(\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}, 3)^\top = (-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3})^\top.$$

$\|\mathbf{u}_3\|^2 = \frac{4}{3}$ なので $\mathbf{e}_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}(-1, 1, 1)^\top$.

$\mathbf{e}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e}_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

検算: $\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_2 = \frac{1}{\sqrt{12}}(1 - 1 + 0) = 0, \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_3 = \frac{1}{\sqrt{18}}(-1 - 1 + 2) = 0, \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(-1 + 1 + 0) = 0$, 各 $\|\mathbf{e}_i\| = 1$.✓

第 4 問

前提整理

$D: \frac{x^4}{a^4} + \frac{y^4}{b^4} \leq 1, x > 0, y > 0$ 上で $\iint_D x \, dx \, dy$ を求める. 変数変換で単位領域に直し, Beta 関数で表す.

計算

Step 1: 単位領域へ変換する. $x = as$, $y = bt$ とすると $dx dy = ab ds dt$, 領域は $s^4 + t^4 \leq 1$, $s, t > 0$. $x = as$ より

$$\iint_D x dx dy = a^2 b \iint_{s^4+t^4 \leq 1, s, t > 0} s ds dt.$$

Step 2: t を先に積分する. s を固定すると $0 < t \leq (1 - s^4)^{1/4}$ だから

$$\iint s ds dt = \int_0^1 s (1 - s^4)^{1/4} ds.$$

$u = s^4$ ($du = 4s^3 ds, s ds = \frac{1}{4} u^{-1/2} du$) と置換すると

$$\int_0^1 s (1 - s^4)^{1/4} ds = \frac{1}{4} \int_0^1 u^{-1/2} (1 - u)^{1/4} du = \frac{1}{4} B\left(\frac{1}{2}, \frac{5}{4}\right).$$

Step 3: まとめる.

$$\iint_D x dx dy = \frac{a^2 b}{4} B\left(\frac{1}{2}, \frac{5}{4}\right) = \frac{a^2 b \sqrt{\pi} \Gamma(5/4)}{4 \Gamma(7/4)} \approx 0.4370 a^2 b$$

検算: $a = b = 1$ で数値積分 $\int_0^1 s (1 - s^4)^{1/4} ds = 0.43701 \dots$, $\frac{1}{4} B\left(\frac{1}{2}, \frac{5}{4}\right) = 0.43701 \dots$ と一致. ✓

第 5 問

前提整理

$z = f(x, y)$ (C^2 級) に $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ を代入したとき

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial z}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 z}{\partial \theta^2}$$

を示す. 連鎖律を用いて右辺を x, y の微分で書き直す.

証明

Step 1: 1 階の連鎖律. $\frac{\partial r}{\partial x} = \cos \theta$, $\frac{\partial r}{\partial y} = \sin \theta$, $\frac{\partial \theta}{\partial x} = -\frac{\sin \theta}{r}$, $\frac{\partial \theta}{\partial y} = \frac{\cos \theta}{r}$ より

$$z_r = z_x \cos \theta + z_y \sin \theta, \quad z_\theta = -z_x r \sin \theta + z_y r \cos \theta.$$

Step 2: 2 階を計算する. z_{rr} は z_r をさらに r で微分して

$$z_{rr} = z_{xx} \cos^2 \theta + 2z_{xy} \cos \theta \sin \theta + z_{yy} \sin^2 \theta.$$

$z_{\theta\theta}$ は z_θ を θ で微分して

$$z_{\theta\theta} = r^2 (z_{xx} \sin^2 \theta - 2z_{xy} \cos \theta \sin \theta + z_{yy} \cos^2 \theta) - r (z_x \cos \theta + z_y \sin \theta).$$

(最後の項は $\frac{\partial}{\partial \theta}(r \cos \theta)$, $(r \sin \theta)$ から生じる $-r z_r$ である.)

Step 3: 右辺を組み立てる.

$$z_{rr} + \frac{1}{r}z_r + \frac{1}{r^2}z_{\theta\theta} = z_{rr} + \frac{1}{r}z_r + (z_{xx}\sin^2\theta - 2z_{xy}\cos\theta\sin\theta + z_{yy}\cos^2\theta) - \frac{1}{r}z_r.$$

$\pm\frac{1}{r}z_r$ が相殺し, z_{rr} と残りを加えると $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$ により交差項が消えて

$$z_{rr} + \frac{1}{r}z_r + \frac{1}{r^2}z_{\theta\theta} = z_{xx}(\cos^2\theta + \sin^2\theta) + z_{yy}(\sin^2\theta + \cos^2\theta) = z_{xx} + z_{yy}.$$

よって等式が成り立つ. ■

検算: $z = x^2 + y^2 = r^2$ では左辺 $z_{xx} + z_{yy} = 4$, 右辺 $z_{rr} + \frac{1}{r}z_r = 2 + \frac{1}{r} \cdot 2r = 4$ で一致.
 $z = xy = r^2 \cos\theta \sin\theta$ でも両辺 0 となり整合. ✓

第 6 問

前提整理

$f(x, y) = \log(1 + x + y^2)$ の Maclaurin 展開を全次数 3 次まで求める. $u = x + y^2$ とおき $\log(1 + u)$ を展開する (y^2 は 2 次に数える).

計算

Step 1: $\log(1 + u)$ を代入.

$$\log(1 + u) = u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} - \cdots, \quad u = x + y^2.$$

Step 2: 全次数 ≤ 3 の項を残す. $u^2 = x^2 + 2xy^2 + y^4$ のうち ≤ 3 次は $x^2 + 2xy^2$, u^3 は x^3 のみ. よって

$$f = (x + y^2) - \frac{x^2 + 2xy^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots$$

$$\log(1 + x + y^2) = x + y^2 - \frac{x^2}{2} - xy^2 + \frac{x^3}{3} + (4 \text{ 次以上})$$

検算: $y = 0$ で $\log(1 + x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots$ に一致. $x = 0$ で $\log(1 + y^2) = y^2 - \cdots$ の y^2 係数 1 も一致. ✓

第 7 問

前提整理

制約 $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ ($x, y, z > 0$) の下で $g(x, y, z) = xyz$ の極値を Lagrange の未定乗数法で求める.

計算

Step 1: Lagrange の条件. $L = xyz - \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 2)$ の停留条件は

$$yz = 2\lambda x, \quad zx = 2\lambda y, \quad xy = 2\lambda z.$$

各式に x, y, z を掛けると $xyz = 2\lambda x^2 = 2\lambda y^2 = 2\lambda z^2$. $x, y, z > 0$ より $x^2 = y^2 = z^2$, すなわち $x = y = z$.

Step 2: 制約に代入. $3x^2 = 2 \Rightarrow x = \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$. このとき

$$xyz = x^3 = \left(\frac{2}{3}\right)^{3/2} = \frac{2\sqrt{6}}{9}.$$

Step 3: 極大であることの確認. 領域 $\{x, y, z > 0\} \cap \{x^2 + y^2 + z^2 = 2\}$ は有界閉集合の内部に相当し, 境界 (いずれかの座標 $\rightarrow 0$) では $xyz \rightarrow 0$. 内部の唯一の停留点で $xyz > 0$ なので, そこが最大 (極大) .

$$(x, y, z) = \left(\frac{\sqrt{6}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{3}\right) \text{ で極大値 } xyz = \frac{2\sqrt{6}}{9}$$

検算: $x = \sqrt{2/3} = 0.8165, x^3 = 0.5443$. 一方 $\frac{2\sqrt{6}}{9} = \frac{4.899}{9} = 0.5443$ で一致. 制約も $3 \cdot \frac{2}{3} = 2$ を満たす.✓